

Relatório Técnico - Engenharia de Desempenho

Resumo Executivo

O teste de load, executado com 50 VUs e o teste de spike realizado com 300 VUs, ambos no endpoint /simple correspondente ao I/O, alcançaram 100% de sucesso nas requisições, apresentando tempos médios de resposta de 208 ms e 204 ms, respectivamente, além de valores de p(95) inferiores a 300 ms. Esses resultados demonstram que a API mantém desempenho consistente e estável mesmo diante de aumentos abruptos de carga, suportando com segurança até 300 usuários simultâneos em operações de I/O. Em contrapartida, o teste de stress, no endpoint /crypto correspondente a CPU, executado com 1000 VUs, registrou 93,74% de falhas, com sinais de degradação de desempenho surgindo na faixa entre 100 e 200 usuários simultâneos, indicando que a capacidade operacional segura desse endpoint é de aproximadamente 100 usuários simultâneos, acima da qual a aplicação passa a apresentar perda significativa de estabilidade e confiabilidade.

Evidências

```
THRESHOLDS

http_req_failed
✓ 'rate==0.0' rate=0.00%

TOTAL RESULTS

checks_total.....: 30      0.996067/s
checks_succeeded...: 100.00% 30 out of 30
checks_failed.....: 0.00%  0 out of 30

✓ status is 200

HTTP
http_req_duration.....: avg=2.98ms min=328.5µs med=852.85µs max=61.63ms p(90)=1.41ms p(95)=2.89ms
{ expected_response:true }...: avg=2.98ms min=328.5µs med=852.85µs max=61.63ms p(90)=1.41ms p(95)=2.89ms
http_req_failed.....: 0.00%  0 out of 30
http_reqs.....: 30      0.996067/s

EXECUTION
iteration_duration.....: avg=1s      min=1s      med=1s      max=1.07s  p(90)=1s    p(95)=1s
iterations.....: 30      0.996067/s
vus.....: 1      min=1      max=1
vus_max.....: 1      min=1      max=1

NETWORK
data_received.....: 8.7 kB 288 B/s
data_sent.....: 2.3 kB 76 B/s
```

Figura 1 - Execução do Smoke Test

THRESHOLDS

http_req_duration
✓ 'p(95)<500' p(95)=298.43ms

http_req_failed
✓ 'rate<0.01' rate=0.00%

TOTAL RESULTS

checks_total.....: 6857 32.498235/s
checks_succeeded...: 100.00% 6857 out of 6857
checks_failed.....: 0.00% 0 out of 6857

✓ status is 201

HTTP

http_req_duration.....: avg=208.37ms min=100.12ms med=211.73ms max=351.08ms p(90)=285.61ms p(95)=298.43ms
{ expected_response:true }...: avg=208.37ms min=100.12ms med=211.73ms max=351.08ms p(90)=285.61ms p(95)=298.43ms
http_req_failed.....: 0.00% 0 out of 6857
http_reqs.....: 6857 32.498235/s

EXECUTION

iteration_duration.....: avg=1.2s min=1.1s med=1.21s max=1.37s p(90)=1.28s p(95)=1.29s
iterations.....: 6857 32.498235/s
vus.....: 1 min=1 max=50
vus_max.....: 50 min=50 max=50

NETWORK

data_received.....: 2.0 MB 9.6 kB/s
data_sent.....: 1.1 MB 5.4 kB/s

Figura 2 - Execução do Load Testing

TOTAL RESULTS

checks_total.....: 69196 178.499531/s
checks_succeeded...: 6.25% 4330 out of 69196
checks_failed.....: 93.74% 64866 out of 69196

✗ status is 201
↳ 6% — ✓ 4330 / ✗ 64866

HTTP

http_req_duration.....: avg=1.1s min=0s med=0s max=1m0s p(90)=0s p(95)=5.02s
{ expected_response:true }...: avg=12.04s min=41.47ms med=5.01s max=59.99s p(90)=46.72s p(95)=54.32s
http_req_failed.....: 93.74% 64866 out of 69196
http_reqs.....: 69196 178.499531/s

EXECUTION

iteration_duration.....: avg=2.13s min=1s med=1s max=1m1s p(90)=1.41s p(95)=6.02s
iterations.....: 69196 178.499531/s
vus.....: 13 min=2 max=999
vus_max.....: 1000 min=1000 max=1000

NETWORK

data_received.....: 1.4 MB 3.5 kB/s
data_sent.....: 1.0 MB 2.6 kB/s

Figura 3 - Execução do Stress Testing

```
TOTAL RESULTS

checks_total.....: 17765    159.748168/s
checks_succeeded...: 100.00% 17765 out of 17765
checks_failed.....: 0.00%   0 out of 17765

✓ status is 201

HTTP
http_req_duration.....: avg=204.79ms min=99.83ms med=202.53ms max=349.07ms p(90)=283.87ms p(95)=296.64ms
{ expected_response:true }...: avg=204.79ms min=99.83ms med=202.53ms max=349.07ms p(90)=283.87ms p(95)=296.64ms
http_req_failed.....: 0.00%   0 out of 17765
http_reqs.....: 17765    159.748168/s

EXECUTION
iteration_duration.....: avg=1.2s    min=1.09s    med=1.2s    max=1.36s    p(90)=1.28s    p(95)=1.29s
iterations.....: 17765    159.748168/s
vus.....: 2    min=1    max=300
vus_max.....: 300    min=300    max=300

NETWORK
data_received.....: 5.3 MB 47 kB/s
data_sent.....: 3.0 MB 27 kB/s
```

Figura 4 - Execução do Spike Testing

Análise de Estresse

Durante o teste de estresse, a aplicação demonstrou sinais claros de degradação a partir da faixa de 100 a 200 usuários simultâneos, fato que foi observado durante a execução do teste. Nesse momento, o consumo de CPU atingiu o limite, causando o esgotamento dos recursos do servidor. Como consequência, o sistema começou a abortar conexões ativamente. Com isso, o teste terminou com 93.74% de requisições com falha ao atingir 1000 VUs. Isso indica que a API não possui capacidade de processamento de CPU suficiente para sustentar cargas acima deste intervalo, tornando o limite operacional seguro estimado em torno de 100 usuários simultâneos para esse endpoint. Acima disso, o serviço entra em colapso progressivo, com tempos de resposta chegando a 59 segundos no máximo e p(95) de 54 segundos nas requisições bem-sucedidas, tornando a experiência inviável mesmo para os poucos usuários atendidos.

Link do repositório: [thais-reiss/teste-de-desempenho](https://thais-reiss.com.br/teste-de-desempenho)